XI კლასი 27.12.2018. ქვიზი N2. I ვარიანტი.

1. იპოვეთ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე: $3^{x^2+1}<3^{2x+1}$

ა) (-2, 2) **ბ) (0, 2)** **გ) (0, ∞)** **დ) (2, ∞)** **ე) ($\log_2^3$, ∞)** **ვ)** $(-\infty,2)$

2. დადებითი y **რიცხვებისთვის** $x\log_2^y\le 0$ **უტოლობა, ქვემოთ მოცემული უტოლობებიდან რომლის ტოლფასია?**

ა) $xy\ge 1$ **ბ)** $xy\le 1$ **გ)** $xy\ge 0$ **დ)** $xy\le 0$ **ე)** $xy\le x$ **ვ)** $xy\le y$

3. $\log_2(x^2-x)<1$ **უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა**

ა) (-1;2) **ბ)** $(-\infty;-1)$ **გ)** $(2;+\infty)$

დ) $(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$ **ე)** $(-1;0)\cup(1;2)$ **ვ) (0;2)**

4. წესიერი სამკუთხა პირამიდის შიგნით, რომლის ყველა წიბო ტოლია, აღებულია წერტილი, რომლიდანაც წახნაგებამდე მანძილებია შესაბამისად $\sqrt{3},\ 2\sqrt{3},\ 2\sqrt{3},\ 3\sqrt{3}$ **იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.**

ა) 784 ბ) 676 გ) 576 დ) 324 ე) 256 ვ) 144

5. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის მოცულობაა 64 სმ³. M წერტილი არის A_1B_1 წიბოს შუაწერტილი, ხოლო N წერტილი არის AD წიბოს შუაწერტილი. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძეა

ა) $\sqrt{5}$ **სმ** **ბ)** $2\sqrt{2}$ **სმ** **გ) 3 სმ** **დ)** $\sqrt{6}$ **სმ** **ე)** $\sqrt{7}$ **სმ** **ვ) 4 სმ**

6. იპოვეთ a **პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც** $(x-a)lg\sqrt{x+a}\ge 0$ **უტოლობის ამონახსნი არის** $(a,\ 1-a]$

ა) (0, 0,5] **ბ)(-1, 1)** **გ) (-1, 2]** **დ) [1, 2]** **ე)** $(0,\infty)$ **ვ) ასეთი a არ არსებობს**

7. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს მოცემულ უტოლობას? $\log_3^{\frac{3^{2x+1}-10\cdot 3^x+3}{52}}\le x-1$

ა) 7 ბ) 6 გ) 4 დ)3 ე)2 ვ)1

8. $x\sqrt{\frac{x+6}{x}}\ge x+2$ **უტოლობის ამონახსენთა სიმრავლეა:**

ა) $[-6;\ 2]$ **ბ)** $(-\infty;\ 2]$ **გ)** $[2;\ \infty)$

დ) $(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$ **ე)** $(-\infty;-6]\cup[2;\ \infty)$ **ვ) (0;2)**

9. წესიერ ოთხკუთხა პირამიდაში ჩახაზული და შემოხაზული სფეროები კონცენტრულია. იპოვეთ მათი რადიუსების შეფარდება.

ა) $\sqrt{2}$ **ბ) 2** **გ) 3** **დ) 4** **ე)** $\sqrt{2}-1$ **ვ)** $\sqrt{3}-1$

10. სამკუთხა პირამიდის მოცულობის რიცხვითი მნიშვნელობა გვერდითი ზედაპირის ფართობის რიცხვითი მნიშვნელობის ტოლია. იპოვეთ ამ პირამიდაში ჩახაზული სფეროს რადიუსი.

ა)1 ბ)2 გ) 3 დ)4 ე)5 ვ) 6

11. იპოვეთ $\sqrt{1-lg\sqrt{1-lgx}}\ge\sin\frac{\pi}{4}$ **უტოლობისამონახსნთა სიმრავლე**

ა) (-9, 1) **ბ) [-9, 1]** **გ) [-99, 1]** **დ) [-99, 10]** **ე) (**10^{-9} **, 1]** **ვ) [**10^{-9}, 10)

12. ქვემოთ მოცემული სიმრაავლეებიდან, რომელი შეიძლება წარმოადგენდეს $a^x\ge x$ **უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეს?**

ა) (-∞, $-5]$ **ბ) (-**∞, $0]$ **გ)** $(-\infty,\ 0,7]$ **დ)** $(-\infty,\ -3]$ **ე)** $[-5,\ \infty)$ **ვ)** $[0,3\ ;\ \infty)$

13. $A=(\sqrt{13}-3)^{3-\sqrt{7}}$, $B=(\sqrt{13}-3)^{3-\sqrt{5}}$, $C=(\sqrt{11}-3)^{3-\sqrt{10}}$ **რიცხვები დაალაგეთ ზრდის მიხედვით (პატარადან დიდისკენ).**

ა) A,B,C ბ) A,C,B გ) B,A,C დ) B,C,A ე) C,A,B ვ) C,B,A

14. კონუსის წვეროა **M**. ამ კონუსის ფუძის **AB** და **CD** დიამეტრები ურთიერთმართობულია. ფუძის რადიუსი $4\sqrt{7}$-ის ტოლია, ხოლო **B** წერტილიდან **MC** მსახველამდე მანძილი $5\sqrt{7}$-ს ტოლია. იპოვეთ კონუსის მოცულობა.

ა) 287π ბ) 350π გ) 385π დ) 448π ე) 497π ვ) 560π

15. პირამიდაში ჩახაზულია კონუსი (მათი წვეროები ემთხვევა და კონუსის ფუძე არის პირამიდის ფუძეში ჩახაზული წრე). მათი მოცულობების შეფარდება 3-ის ტოლია. იპოვეთ პირამიდის ფუძის პერიმეტრის შეფარდება კონუსის ფუძის წრეწირის სიგრძესთან.

ა) 2 ბ)3 გ) 4 დ) 2π ე) 3π ვ) 4π

16. შემდეგი შვიდი რიცხვიდან $\log_{0,19}^{199}$; $\log_2^{20}$; $\log_{0,2}^{0,3}$; $\log_{199}^2$; $\log_2^{2,1}$; $\log_{199}^{0,19}$; 199 რომელი არის სიდიდით მეოთხე?

ა) $\log_{0,19}^{199}$ ბ) $\log_2^{20}$; გ) $\log_2^{2,1}$ დ) $\log_{0,2}^{0,3}$ ე) 199 ვ) $\log_{199}^{0,19}$

17. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც არ აქვს $4^x+a6^x+9^x=0$ განტოლებას ამონახსნი.

ა)$[-2, 2]$ ბ) $[-2, \infty)$ გ) $(0, \infty)$ დ) $(2, \infty)$ ე) $(-2, \infty)$ ვ)$(-\infty, 2)$

18. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, a პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის აქვს ერთი მაინც უარყოფითი ფესვი $2^x(2^x-1)=a(2^{x+1}-a-1)$ განტოლებას?

ა) 0 ბ) 0,9 გ) 1,9 დ) 1,99 ე) 2,6 ვ) 199

19. **ABC** სამკუთხედის გვერდებია 3სმ, 4სმ, 5სმ. **w** ბირთვი ეხება ამ სამკუთხედის სამივე გვერდს. იპოვეთ მანძილი **w** ბირთვის ცენტრიდან **ABC** სიბრტყემდე , თუ ბირთვის რადიუსია 9სმ.

ა) 3, 5 ბ) $4\sqrt{2}$ გ) 4 დ) $4\sqrt{5}$ ე) 6 ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი.

20. ცილინდრის ფუძის წრეწირზე მდებარე **A** წერტილისთვის არსებობს ფუძეთა სხვადასხვა წრეწირებზე მდებარე **B** და **C** წერტილთა ერთადერთი წყვილი, რომლისთვისაც **ABC** ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედია **BC** ჰიპოტენუზით. იპოვეთ ცილინდრის მოცულობა, თუ მისი სიმაღლე 4-ის ტოლია.

ა) 64π ბ) 32π გ) 24π დ) 16π ე) 12π ვ) 8π

21. იპოვეთ $\log_a^{(x^2-9)}>\log_a^{(5x-13)}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე, თუ ცნობილია, რომ $x=5$ არ აკმაყოფილებს უტოლობას.

ა) $(3, 4)$ ბ) (3, 5) გ) (2, 5) დ) (2, 4) ე) (1, 4) ვ) (0, 4)

22. m ნატურალური რიცხვის შესახებ ცნობილია, რომ $lg^2m-17lgm+72<0$. რამდენ ნიშნაა m?

ა) 7 ბ) 9 გ) 10 დ) 12 ე)13 ვ) 14

23. „თუ ....., მაშინ.... „ მოცემულ წინადადებაში, მოცემული ოთხი უტოლობიდან რომელი ორი და რა თანმიმდევრობით უნდა ჩავსვათ, რომ მივიღოთ ჭეშმარიტი გამონათქვამი? $A="y>x"$, $B="x^y>y^x"$, $C="\log_x^y>\log_y^x"$, $D="\log_x^{xy}>\log_y^{xy}"$

ა) A, B ბ) A, C გ) C, A დ) C, D ე) D, B ვ) D, A

24. მანძილი ცილინდრის ფუძის ცენტრიდან ცილინდრის ღერძის პარალელურ კვეთამდე 2-ის ტოლია. ამ კვეთის ფართობის შეფარდება ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობთან $\frac{\sqrt{5}}{3\pi}$ -ob ტოლია. იპოვეთ ცილინდრის ფუძის ფართობი.

ა) 6π ბ) 9π გ) 12π დ) 15π ე) 150π ვ) 216π

25. მინიმუმ რამდენ სამკუთხა პირამიდად შეიძლება დავჭრათ კუბი?

11-1

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 7 ვ) 8